松鼠备份演示与答辩指南

版本0.1.1。先用独立副本数据验收，再组织正式演示。原0.1.0的72项通过、12项GUI内部断言及旧PPT属于历史材料；本轮结果只引用03测试报告中明确标为0.1.1的记录。GUI内部动作测试不能代替真实文件选择器、按钮与关闭/退出验收。

1 课程要求与时间

随包第9讲《知识拓展与项目完善》第38–40页明确：完善在线分组文档；PPT介绍3分钟、老师/助教在学生指导下操作7分钟、项目视频不超过2分钟。答辩在2026年11月18日上午上课时；报告、PPT、源码与可执行程序及构建脚本、视频，由组长于当日23:59前打包交成电慕课；AI辅助程序设计学习证书每位同学自行提交。第0讲的3分钟视频和邮箱提交为早先章节口径，当前按第9讲准备；后续若有更新课程通知再据此调整。

第2讲第38页将GitHub/Gitee在线版本库与git开发列为项目要求；Teambition或类似项目看板为鼓励项。现有本地历史不能替代在线仓库，需本人补齐实际在线记录，不伪造历史协作。

2 本机交互验收

• 执行make all及bash scripts/demo.sh，记录实际输出。使用新生成的演示数据，包含中文名、空目录、文本、大文件、链接、FIFO。

• 在Finder中打开当前SquirrelBackup.app，检查三页面的布局和切换。实际点文件选择器，分别验证选择、取消、中文路径和空格路径。

• 创建新的GUI备份.sqbk，启用压缩；恢复到尚不存在的GUI恢复目录，对比普通文件内容/哈希、目录结构及链接/FIFO类型。再次选择已有恢复目录，应失败且不改变已有内容。

• 创建加密备份，先用错误密码验证/恢复，应失败且不产生成功目标；再用正确密码验证/恢复。密码不出现在日志或截图。

• 定时任务设间隔3秒、保留2份；产生至少3次快照后核对数量，并确认仓库中预先放置的无关文件保留。点击停止，完成当前快照后退出；观察等待阶段和正在备份阶段的差异。

• 实时任务启动后修改源目录，等两个稳定观察周期和备份耗时，确认新增快照；持续修改不承诺立即备份。

• 在自动任务运行时关闭窗口或退出：0.1.1应记住请求，等待当前操作完成后自动关闭/退出。单次备份/恢复仍等待完成，不提供强制中断。退出后核对已发布快照可验证。

• 填写路径、筛选、间隔/份数与开关，正常退出并重启：白名单表单参数应恢复，三个密码输入框为空，不自动启动任务。截图与记录只标真实执行结果。

GUI自动任务不继承创建页的名字与排除规则，仍采用默认全量选项和任务页密码；完整筛选使用CLI。配置保存不等于后台运行或跨进程恢复任务。详细逐项记录表见08_提交前验收清单.md。

3 七分钟现场操作

老师/助教负责操作，同学指引并回答问题。提前准备小而有代表性的数据，设置全新的目标路径，避免现场复用已有目录。

时间	老师/助教操作	学生说明与证据
0:00–0:45	浏览准备好的源树	中文、空目录、普通文件、软硬链接、FIFO与原始尺寸
0:45–2:00	GUI选择源和新的输出，创建压缩备份	先打包压缩后封装；完成日志与输出尺寸
2:00–3:15	验证并恢复到新目录	对比内容/哈希和文件类型，不覆盖已有目录
3:15–4:15	对加密副本输入错误密码，再使用正确密码	错误时没有成功目标；原语依赖CommonCrypto
4:15–5:30	启动短周期任务，查看保留份数	每次启动独立任务目录，只淘汰本任务快照
5:30–6:20	修改源文件，观察实时任务或展示已准备结果	元数据轮询和稳定判断；停止须等待当前快照
6:20–7:00	停止并查看当前版本测试证据	回答问题、说明边界，避免超时

保留一组预生成的加密副本和快照供说明，但明确其准备时间，不冒称现场新生成。若操作用时超出预估，压缩可选讲解，优先完成课程要求的备份和还原。

4 三分钟PPT结构

现有presentations中的八页PPT/PDF保留为0.1.0历史参考。本轮未改这些文件，不能直接用其旧版本、测试数字和角色计划作为最终答辩材料。

建议时段	必讲内容
0:00–0:25	软件用途、macOS、C++/编译环境和两个入口
0:25–1:05	选定扩展及算法/库：自定义打包、Huffman、CommonCrypto、Cocoa
1:05–1:40	当前0.1.1测试类型、用例数量、真实结果与GUI验证边界
1:40–2:05	实际在线Git仓库、代码规范、可重建发布
2:05–2:40	带日期甘特图、计划与实际差异、真实人员分工及完成情况
2:40–3:00	剩余边界与切页缓冲，可选简短体会

甘特图和真实完成情况是第9讲第39页的明确检查项。不得把每人30点的角色计划直接当成实际贡献；没有历史日期证据的部分只列未来计划。排练时包含切页时间，讲稿内容建议控制在2分40秒左右。

5 两分钟视频分镜

时间	画面与动作
0:00–0:10	当前应用版本和演示源树
0:10–0:40	GUI创建压缩备份，显示成功结果
0:40–1:15	验证、恢复至新目录，展示恢复内容/对比结果

时间	画面与动作
1:15–1:35	错误密码或已有目标保护，显示明确失败
1:35–1:50	定时/实时快照与保留份数、停止
1:50–2:00	当前版本测试结果与功能边界

最终时长不得超过120秒。可剪除等待，但不要剪接成未实际发生的结果。隐藏其他窗口、私人路径、密码及密钥。视频尚未录制，不生成虚构录屏或上传链接。

6 尚需本人完成

• 真实小组号、姓名学号、实验室与贡献；在线分组文档。

• 实际在线Git仓库与协作证据；可选项目看板。

• 带日期甘特图；冻结0.1.1接口后完成StarUML模型与导出图，插入报告。

• GUI真实交互、重启设置、忙碌关闭/退出的验收记录与截图。

• 更新PPT的版本、测试、甘特图和实际分工，录制≤2分钟视频并排练7分钟教师操作流程。

• 本人AI学习证书、工具截图、真实使用说明与评价。

7 常见答辩问题

先压缩后加密：压缩利用冗余，加密后接近随机，通常难以再压缩。

已有目录为什么拒绝恢复：发布新目录可降低误覆盖和链接攻击风险；需要合并时先恢复到新目录再比较。

实时是否绝对即时：使用轮询与稳定检测，持续变化会延迟；未提供文件系统事务一致性或内核事件级保证。

加密是否自研：协议封装由项目编写，AES、HMAC、PBKDF2等原语来自系统库，按课程依赖规则如实申报。

设置保存会不会保存密码：0.1.1只持久化白名单表单字段，密码不保存；已保存加密开关仍要求重新输入密码。

点击停止是否立即中断文件写入：不会。当前快照完成后退出循环，已发布快照保留；忙碌关闭/退出请求会被记住。

测试是否保证所有环境可靠：测试只支持已验证的范围；跨机器、网络卷、超大容量、断电与长期运行仍需单独验证。